



중복조합

해/설/을/활/용/하/는/방/법

해설을 읽어보기 전에 반드시 모든 문제를 스스로 풀어보도록 합니다. 책 본문에서 설명한 대로 안 풀리면 1주일 간격으로 반복해서 풀고 3주간 3번 푸는데 풀 때마다 해설을 위에서부터 조금씩 보면서 매우 조금씩 더 보면서 힌트 삼아 최대한 스스로 풀어보도록 하세요.

B·01

정답률 86%

[2012·가 22번]

교과서적 해법

$${}_3H_r = {}_{r+2}C_r = {}_{r+2}C_2 \text{ 이므로}$$

$${}_3H_r = {}_7C_2 \Leftrightarrow {}_{r+2}C_2 = {}_7C_2 \Leftrightarrow r+2=7 \Leftrightarrow r=5$$

$$\therefore {}_5H_5 = {}_9C_5 = \frac{9!}{5!4!} = 126$$

정답 126

B·02

정답률 92%

[2017·가 22번]

교과서적 해법

$${}_4H_2 = {}_5C_2 = 10$$

정답 10

B·03

정답률 84%

해설 저자의 특강

[2012.6·가 22번]

교과서적 해법1

$${}_3H_{17} = {}_{19}C_{17} = \frac{19!}{17!2!} = 171$$

교과서적 해법2

$$\begin{aligned} x+y+z &= 17 \\ \Leftrightarrow (x+1)+(y+1)+(z+1) &= \underbrace{1+1+1+\cdots+1}_{20\text{개}} \end{aligned}$$

우변의 + 들을 칸막이라 생각하자. 그러면 가능한 경우의 수는 19 개의 칸막이 중 2 개를 선택하는 방법의 수와 같으므로 ${}_{19}C_2 = 171$ 이다.

저자의 특강 TIP

중복조합 문제를 조합 문제로

대부분의 중복조합 문제를 고교과정에서도 쉽게 조합 문제로 바꾸어 풀 수 있다. 그도 당연한 것이 중복조합 공식을 유도할 때부터 조합으로 유도한다. 즉, 위의 모든 문제들을 조합 문제로 바꿔 풀 수 있으며 그렇게 푸는 과정이 곧 중복조합 공식의 증명과정이라 할 수 있다.

정답 171

B·04

정답률 84%

[2013.6·가 25번]

교과서적 해법

$${}_4H_4 = {}_7C_4 = \frac{7!}{4!3!} = 35$$

정답 35

B·05

정답률 82%

[2014·B 9번]

교과서적 해법

숫자 4 가 0 개인 경우와 1 개인 경우로 나눠서 생각하자.

- ① 0 개인 경우는 숫자 1, 2, 3 에서 중복을 허락하여 5 개를 택하는 경우의 수이므로 ${}_3H_5 = {}_7C_5 = 21$
- ② 1 개인 경우는 숫자 1, 2, 3 에서 중복을 허락하여 4 개를 택하는 경우의 수이므로 ${}_3H_4 = {}_6C_4 = 15$

$$\therefore (\text{구하는 경우의 수}) = 21 + 15 = 36$$

정답 ④

B·06

정답률 75%

[2014.9·A 10번]

교과서적 해법

3 부터 10 까지의 자연수 8 개 중 중복을 허용하여 4 개의 수를 고르는 경우의 수와 같으므로

$${}_8H_4 = {}_{11}C_4 = \frac{11!}{7!4!} = 330$$

정답 ④

B·07

[2014·9-B 8번]

정답률 80%

교과서적 해법

문제를 보자마자 다음과 같이 변형할 수 있어야 한다.

모든 변수에 1을 더하면 중복조합 문제로 변형

모든 변수에 2를 더하면 조합 문제로 변형

$a+b+c=7$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c 의 모든 순서쌍의 개수와 같다.

$$\therefore {}_3H_7 = {}_9C_7 = 36$$

정답 ③

B·08

[2016·B 14번]

정답률 72%

교과서적 해법

$|a|, |b|, |c|$ 의 값을 결정하는 경우의 수는 ${}_5H_3 = 35$ 이고,
 a, b, c 의 부호를 결정하는 경우의 수는 2^3 이다.

$$\therefore (\text{순서쌍 } (a, b, c) \text{의 개수}) = 35 \times 2^3 = 280$$

정답 ③

B·09

[2021·나 13번]

정답률 67%

교과서적 해법

1, 2, 3, 4 중 중복해서 3개를 뽑으면 $f(2), f(3), f(4)$ 에 자동으로 배열된다. 즉, ${}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$ 이다.

$f(1)$ 의 값을 고르는 경우의 수는 4이다.

$$\therefore 20 \times 4 = 80$$

정답 ⑤

B·10

[2011.6·이산 30번]

정답률 32%

교과서적 해법

계획표에 '학생의 수만' 기록한다는 것은 곧 학생을 서로 구별하지 않는다는 것이다. 즉, 서로 같은 9명의 학생을 서로 다른 세 요일에 나누어 배정하는 것이므로 중복조합으로 생각하면 된다. 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$a+b+c=9 \quad (a, b, c \text{는 자연수})$$

$$\Downarrow$$

$$(a-1)+(b-1)+(c-1)=6 \quad (a-1 \geq 0, b-1 \geq 0, c-1 \geq 0)$$

$$\therefore (\text{구하는 경우의 수}) = {}_3H_6 = {}_8C_6 = 28$$

이처럼 문장으로 주어진 문항이라도 '같은 것을 다른 것에 나누어 준다'는 상황을 캐치하면 중복조합으로 해석해서 쉽게 풀 수 있다. '같다중조'를 기억하자.

발상 | 서로 같은 것을 서로 다른 것에 나누어 주면 $\rightarrow$ 중복조합!

예시 | 똑같은 장미 9송이를 A, B, C에게 나누어 주면 $\rightarrow {}_3H_9$

정답 28

B·11

[2013·나 12번]

정답률 74%

교과서적 해법

주스를 나눠 주는 경우의 수: ${}_3H_4$

생수를 나눠 주는 경우의 수: ${}_3H_2$

우유를 나눠 주는 경우의 수: ${}_3H_1$

$$\therefore (\text{구하는 경우의 수}) = {}_3H_4 \times {}_3H_2 \times {}_3H_1 = 270$$

정답 ⑤

B·12

[2015·B 26번]

정답률 50%

교과서적 해법

(가)조건에서 $a \times b \times c$ 가 홀수이려면 a, b, c 모두 홀수이어야 한다. 또한 (나)조건에서 $a \leq b \leq c \leq 20$ 에서 순서가 정해져 있으므로 20 이하의 홀수 1, 3, 5, ..., 17, 19 중에서 3개를 중복해서 선택하기만 하면 순서는 알아서 정해진다고 생각하면 된다.¹⁾

$$\therefore {}_{10}H_3 = 220 \dots ^{2)}$$

CHECK

각주

해설 본문의 각주

1) 예를 들어, 1, 5, 5가 선택되었으면 차례대로 $a=1, b=5, c=5$ 라고 생각하면 된다. 즉, 선택하기만 하면 a, b, c 는 자동으로 결정된다.

2) 이 문제에서 (나)조건만 $a < b < c < 20$ 으로 바꾼 후 문제를 풀어보자. 그러면 답은 ${}_{10}C_3$ 이다.

정답 220

B·13

| 2016.6·B 27번 |

정답률 54%

교과서적 해법

$x+y+z+u=6$ 을 만족하는 음이 아닌 정수 x, y, z, u 의 순서쌍 중에서 $x=u$ 인 것을 제외한 것의 개수를 구하면 된다.

① $x+y+z+u=6$ 을 만족하는 음이 아닌 정수 x, y, z, u 의 순서쌍의 개수는 ${}_4H_6 = {}_9C_6 = 84$ 이다.

② $x=u$ 인 순서쌍의 개수는 $2x+y+z=6$ 인 음이 아닌 정수 x, y, z 의 순서쌍의 개수와 같다. $x=0, x=1, x=2, x=3$ 인 경우를 각각 나누어서 계산하면

$$y+z=6, \quad y+z=4, \quad y+z=2, \quad y+z=0$$

인 음이 아닌 정수 y, z 의 순서쌍 (y, z) 의 개수와 같다. 따라서 $7+5+3+1=16$ 이다.

$$\therefore (\text{구하는 경우의 수}) = 84 - 16 = 68$$

정답 68

B·14

| 2022·확통 25번 |

정답률 63%

교과서적 해법

(가)조건에서 구하는 순서쌍은 기본적으로 중복조합을 활용하여 구해야 함을 알 수 있다. 이제 (나)조건을 해석하기 위해 자연수의 제곱을 나열하다 보면 두 자연수 a, b 가 $|a^2 - b^2| = 5$ 를 만족시키는 경우는 두 자연수가 2, 3인 경우뿐이라고 추측할 수 있다. 즉, $a=2, b=3$ 또는 $a=3, b=2$ 인 경우가 가능하다.

이때, 두 경우 모두 $a+b=5$ 이므로 이후 세야 할 경우가 $c+d+e=7$ 로 같다. 따라서 $2 \times$ 를 써두고 $a=3, b=2$ 로 고정한 뒤 $c+d+e=7$ 을 만족시키는 자연수 c, d, e 의 모든 순서쌍 (c, d, e) 의 개수를 세어 곱해주면 된다.

$c=c'+1, d=d'+1, e=e'+1$ 이라 하면 구하고자 하는 순서쌍 (c, d, e) 의 개수는 $c'+d'+e'=4$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 c', d', e' 의 모든 순서쌍 (c', d', e') 의 개수인 ${}_3H_4$ 와 같다.

$$\therefore 2 \times {}_3H_4 = 2 \times {}_6C_2 = 30$$

[논리적 정당화]

$|a^2 - b^2| = 5$ 에 자연수를 하나씩 대입하여 구해도 충분히 풀 수 있는 문제이지만, 식을 좀 더 정리해서 논리적으로 푸는 방법도 있다.

$$\begin{aligned} |a^2 - b^2| = 5 &\Leftrightarrow |(a-b)(a+b)| = 5 \\ &\Leftrightarrow |a-b||a+b| = 5 \end{aligned}$$

$|a-b||a+b|=5$ 에서 $|a-b|, |a+b|$ 는 모두 양수이므로 각각의 값이 1, 5 이거나 5, 1이어야 한다. 그런데 두 양수 a, b 에 대하여 $|a+b|$ 의 값이 $|a-b|$ 의 값보다 항상 크기 때문에 다음을 얻을 수 있다.

$$|a+b|=5, \quad |a-b|=1$$

이제 $|a+b|=5$ 를 만족하는 자연수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는 (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1) 뿐이므로 하나씩 대입하여 보면 $|a-b|=1$ 까지 만족하는 경우는 (2, 3), (3, 2)뿐임을 알 수 있다.

정답 ①

B·15

| 2017.9·가 15번 |

정답률 61%

교과서적 해법

각 자리의 수를 순서대로 각각 a, b, c, d 라 할 때, 자연수 $1000a+100b+10c+d$ 의 개수는 $a+b+c+d=7$ 을 만족하는 자연수의 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수와 같다.

$$a = a' + 1, \quad b = b' + 1, \quad c = c' + 1, \quad d = d' + 1$$

이라 하면 $a'+b'+c'+d'=3$ 을 만족하는 음이 아닌 정수의 순서쌍 (a', b', c', d') 의 개수와 같다.

$$\therefore {}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$$

정답 ④

B·16

| 2022.6·확통 26번 |

정답률 66%

교과서적 해법

세 명의 학생을 각각 A, B, C 라 하자. 노란색 카드 1장을 A, B, C 3명 중 어떤 사람에게 주더라도 뒤에 나오는 경우의 수는 모두 같을 것이다. 따라서 노란색 카드를 A에게 고정하면서 $3 \times$ 라고 적어두면 된다.

이제 빨간색 카드 4장을 A, B, C 3명에게 나누어 주어야 하는데 '같은 것'을 '다른 사람'에게 나누어 주는 것이므로 보자마자 중복조합임을 알아야 한다. A, B, C가 갖는 빨간색 카드의 개수를 각각 a, b, c 라 하면 다음을 만족시켜야 한다. 특히 $a \geq 1$ 이어야 3가지 색의 카드를 모두 갖는 사람이 존재할 수 있다.

$$\begin{aligned} a+b+c &= 4 \quad (a, b, c \text{는 음이 아닌 정수, } a \geq 1) \\ \rightarrow A+b+c &= 3 \\ (A=a-1), b, c &\text{는 음이 아닌 정수} \\ \rightarrow {}_3H_3 &= {}_5C_3 = 10 \end{aligned}$$

마찬가지로 A, B, C가 갖는 파란색 카드의 개수를 각각 a', b', c' 이라 하면 다음을 만족시켜야 한다.

$$\begin{aligned} a'+b'+c' &= 2 \quad (a', b', c' \text{는 음이 아닌 정수, } a' \geq 1) \\ \rightarrow A'+b'+c' &= 1 \\ (A'=a'-1), b', c' &\text{는 음이 아닌 정수} \\ \rightarrow {}_3H_1 &= {}_3C_1 = 3 \end{aligned}$$

$$\therefore 3 \times 10 \times 3 = 90$$

정답 ③

B·17

[2015.9·A 15번]

정답률 66%

교과서적 해법

주어진 네 개의 자연수는 $2^0, 2^1, 2^2, 2^3$ 이고,

$$2^6 < 100 < 2^7$$

이므로 세 수의 곱이 100 이하가 된다는 것은 세 수의 곱이 2^6 이하가 된다는 것과 같은 의미이다. 따라서 0, 1, 2, 3 중에서 중복을 허락하여 세 수를 선택하여 합이 6 이하가 되는 경우의 수를 구하는 문제가 된다.

0, 1, 2, 3 중에서 세 수를 선택했을 때 7 이상이 되는 경우의 수는

3을 1개 선택, 2를 2개 선택: 1가지
3을 2개 선택, 1 또는 2 중 하나를 선택: 2가지
3을 3개 선택: 1가지

으로 4가지의 경우의 수가 가능하다. 네 개의 수 중 중복을 허락하여 3개를 선택하는 경우의 수는 ${}_4H_3 = {}_6C_3 = 20$ 이므로 여기에서 4를 빼면 된다.

$$\therefore (\text{구하는 경우의 수}) = 20 - 4 = 16$$

정답 ③

B·18

[2015.9·B 26번]

정답률 40%

교과서적 해법

$$\begin{aligned} abc &= 2^n \rightarrow a = 2^x, b = 2^y, c = 2^z \\ &\quad (\text{단, } x, y, z \text{는 양의 정수}) \\ &\rightarrow x+y+z = n \end{aligned}$$

을 만족시키는 양의 정수 x, y, z 의 순서쌍 (x, y, z) 의 개수를 찾으면 되는 것을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} x+y+z &= n \rightarrow (x-1)+(y-1)+(z-1) = n-3 \\ &\quad \Downarrow \\ {}_3H_{n-3} &= {}_{n-1}C_{n-3} = {}_{n-1}C_2 = \frac{(n-1)(n-2)}{2} = 28 \end{aligned}$$

$$\therefore n = 9$$

정답 9

B·19

[2017·가 27번]

정답률 32%

해설 저자의 특강

교과서적 해법1

특수 조건인 (나)의 조건을 해석하는 것이 우선이다. (나)의 식의 밑을 통일해서 정리하자.

$$2^a \times 4^b = 2^a \times 2^{2b} = 2^{a+2b}$$

이 8의 배수가 되려면 $a+2b \geq 3$ 이 되어야 한다. 즉,

$$a+2b \geq 3, \quad a+b+c=7$$

을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c 의 순서쌍의 개수를 찾아야 하는데, $a+2b \geq 3$ 을 만족하는 순서쌍을 먼저 찾으면 $a+b+c=7$ 에 의하여 c 는 자동결정 되는 것을 알 수 있다. 그런데 $a+2b \geq 3$ 의 순서쌍을 찾아보면 매우 많은 것을 알 수 있고 자연스럽게 여사건을 생각할 수 있다. $a+b+c=7$ 을 만족하는 순서쌍의 개수는 ${}_3H_7 = 36$ 이고, 여사건 $a+2b < 3$ 을 만족하는 순서쌍 (a, b) 는

$$(0, 0), (0, 1), (1, 0), (2, 0)$$

이므로 총 4개이다.

$$\therefore 36 - 4 = 32$$

교과서적 해법2

$a+2b \geq 3$ 의 모든 순서쌍을 찾아서 풀어도 된다. 혹은 여사건으로 먼저 푼 후 검산할 때 직접 찾아서 확인해도 좋다.

★ 여사건

쉬운 문제의 경우 발문에 '적어도'가 포함되어 있어 여사건을 떠올리기가 쉽다. 하지만 어려운 문제는 푸는 과정에서 여사건임을 깨우쳐야 한다. 보통 합의 법칙을 사용하면서 4가지 이상의 경우로 나뉘면 그 순간 여사건을 생각해야 한다.

원래 사건이 4가지 이상의 경우로 나뉘면 보통 여사건이 경우가 더 적으며 훨씬 세기 편하다. 정리하면 다음과 같다.

저자의 특강
TIP

경우의 수 문제를 푸는 Tip - '여집합' 본문 43p

- ① 경우를 나누다 셀 것이 많다 싶으면 여집합을 생각해야 한다. 합의 법칙이 너무 많이 적용되면 주로 여집합을 생각해야 하는 문제이다.
- ② 특히, 집합 설정을 해서 드모르간의 법칙을 활용하는 자체가 여집합 활용이다.
- ③ 쉬운 문제의 경우 발문에 '적어도'라는 글자로 힌트를 준다.

정답 32

B-20

| 2019·가 12번 |

정답률 81%

교과서적 해법

네 명의 학생 A, B, C, D가 받은 초콜릿의 개수를 각각 a, b, c, d 라 하자. (가) 조건에 의하면 a, b, c, d 는 모두 1 이상의 자연수이며, (나) 조건에 의하면 $a > b$ 이다. 즉, 정리하면 다음과 같다.

- (1) $a+b+c+d=8$
- (2) a, b, c, d 는 모두 자연수이다.
- (3) $a > b$

(2)의 조건을 '모두 음이 아닌 정수이다.'로 고치기 위해 다음과 같은 작업을 시행한다.

- (1) $(a-1)+(b-1)+(c-1)+(d-1)=4$
- (2) $a-1, b-1, c-1, d-1$ 는 모두 음이 아닌 정수이다.
- (3) $a-1 > b-1$

따라서 (1)과 (2)를 만족하는 경우의 수는 ${}_4H_4 = {}_7C_3 = 35$.

(3)의 조건까지 만족시키는 경우의 수를 구하는 방법은 모든 경우를 구하여 세는 방법이 있지만, 지금은 다른 방법을 사용하자.

$a-1 > b-1$ 을 만족시키는 경우의 수와 $a-1 < b-1$ 을 만족시키는 경우의 수는 같으므로, 전체 경우의 수에서 $a=b$ 인 경우를 빼고 2로 나누면 된다. 편의상

$$a-1=a', \quad b-1=b', \quad c-1=c', \quad d-1=d'$$

이라 하면 a', b', c', d' 은 음이 아닌 정수이고

$$a'+b'+c'+d'=4, \quad a'=b'$$

를 만족시키는 경우의 수를 구하고자 한다. 그러면

$$\begin{aligned} 2a'+c'+d' &= 4 \\ \Rightarrow a'=0 \text{ 이면 } c'+d' &= 4 \rightarrow {}_2H_4 = {}_5C_4 = 5 \\ a'=1 \text{ 이면 } c'+d' &= 2 \rightarrow {}_2H_2 = {}_3C_2 = 3 \\ a'=2 \text{ 이면 } c'+d' &= 0 \rightarrow 1 \\ \Rightarrow &\text{ 총 9가지} \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{1}{2} \times (35-9) = 13$$

정답 ②

B-21

| 2017.6·가 27번 |

정답률 70%

교과서적 해법

발문을 읽으면서 자연스럽게 사과를 택하는 경우와 그렇지 않은 경우로 나눌 생각을 해야 한다. 많은 문제를 풀면서 이 정도 문제에서는 보자마자 합의 법칙이 떠오르도록 연습되어 있어야 한다.

- ① 사과를 택하지 않는 경우는 감, 배, 귤 세 종류의 과일 중에서 8개를 선택하는 경우와 같고, 감, 배, 귤은 각각 1개 이상 선택해야 하므로 감, 배, 귤은 미리 1개씩 뽑아두고 세 종류의 과일 중에서 5개만 더 선택하면 된다.

$${}_3H_5 = {}_7C_5 = 21$$

- ② 사과를 1개 택하는 경우는 위와 마찬가지로 나머지 세 종류의 과일 중에서 4개만 더 선택하면 된다.

$${}_3H_4 = {}_6C_4 = 15$$

$$\therefore 21+15=36$$

정답 36

B·22

[2014.5·A 27번]

정답률 60%

교과서적 해법

$(a+b+c)^4$ 의 서로 다른 항의 개수와 $(x+y)^3$ 의 서로 다른 항의 개수의 곱을 구하면 된다.

① $(a+b+c)^4$ 의 서로 다른 항의 개수는 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 4개를 선택하는 경우의 수와 같으므로 ${}_3H_4 = {}_6C_4 = 15$ 이다.

② $(x+y)^3$ 의 서로 다른 항의 개수는 x, y 중에서 중복을 허락하여 3개를 선택하는 경우의 수와 같으므로 ${}_2H_3 = {}_4C_3 = 4$ 이다.

∴ (구하는 경우의 수) = $15 \times 4 = 60$

정답 60

B·23

[2015·A 18번]

정답률 70%

교과서적 해법

두 방정식을 모두 만족해야 하므로 연립할 생각을 할 수 있다. 연립하면 $w=2$ 인 것은 쉽게 알 수 있다. 따라서 $x+y+z=8$ 인 음이 아닌 실수 x, y, z 의 순서쌍의 개수를 구하면 된다.

∴ ${}_3H_8 = {}_{10}C_8 = 45$

정답 ②

B·24

[2016.9·A 19번]

정답률 59%

교과서적 해법

d 에 3이 곱해져 있으므로 d 의 계수가 제일 크다. 따라서 d 의 값을 기준으로 분류를 하는 것이 자연스럽다. 또한 (가), (나)를 동시에 만족하기 위해서 $d=2$ 또는 $d=3$ 이어야 한다.

① $d=2$ 이면, $a+b+c=4$ 를 만족하는 음이 아닌 정수 a, b, c 의 모든 순서쌍의 개수를 구하는 것이므로 ${}_3H_4$

② $d=3$ 이면, $a+b+c=1$ 을 만족하는 음이 아닌 정수 a, b, c 의 모든 순서쌍의 개수를 구하는 것이므로 ${}_3H_1$

∴ (구하는 경우의 수) = ${}_3H_4 + {}_3H_1 = {}_6C_4 + {}_3C_1 = 18$

정답 ①

B·25

[2017.6·나 14번]

정답률 72%

교과서적 해법

w 에 붙어있는 계수가 가장 크므로 w 의 값에 따라 경우를 나눌 생각을 할 수 있다.

① $w=1$ 일 때, $x+y+z=9$ 에서 x, y, z 는 모두 자연수이므로

$$x = x' + 1, y = y' + 1, z = z' + 1$$

이라 하고 $x' + y' + z' = 6$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x', y', z' 의 모든 순서쌍 (x', y', z') 의 개수를 구하면 된다. 따라서 가능한 경우의 수는 ${}_3H_6 = {}_8C_6 = 28$ 이다.

② $w=2$ 일 때, $x+y+z=4$ 이므로 위와 같은 방법으로 $x' + y' + z' = 1$ 의 순서쌍의 개수를 구하는 것과 같다. 따라서 가능한 경우의 수는 ${}_3H_1 = {}_3C_1 = 3$ 이다.

③ $w \geq 3$ 일 때, $x+y+z \leq -1$ 이므로 가능한 순서쌍이 존재하지 않는다.

∴ $28 + 3 = 31$

정답 ③

B·26

[2015.6·B 20번]

정답률 62%

교과서적 해법

$a+b+c=6$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c 중에서 세 점 $(1, a), (2, b), (3, c)$ 가 한 직선 위에 있는 경우를 제외해 주면 된다.

① $a+b+c=6$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c 의 개수는 ${}_3H_6 = {}_8C_6 = 28$ 이다.

② 세 점 $(1, a), (2, b), (3, c)$ 가 한 직선 위에 있다면

$$b-a = c-b \Leftrightarrow a+c=2b$$

이므로, 이때 순서쌍 (a, b, c) 로 가능한 것은 $(2, 2, 2), (0, 2, 4), (1, 2, 3), (3, 2, 1), (4, 2, 0)$ 이다.

∴ (구하는 경우의 수) = $28 - 5 = 23$

정답 ⑤

B·27

| 2018.9·나 16번 |

정답률 79%

교과서적 해법

(가)를 만족하는 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는 ${}_3H_{10}=66$ 이다.

(나)조건을 만족하는 경우를 하나씩 나열하려고 보면 너무 많은 합의 법칙이 필요함을 알 수 있다. 따라서 여사건을 생각해야 한다. 즉, $y+z \leq 0$, $y+z \geq 10$ 인 경우를 구해서 빼면 된다.

$$y+z=0 \Leftrightarrow x=10$$

$$y+z=10 \Leftrightarrow x=0$$

① $x=10$ 일 때, $(y, z)=(0, 0)$ 으로 1개

② $x=0$ 일 때, 순서쌍 (y, z) 의 개수는 ${}_2H_{10}={}_{11}C_{10}=11$

$$\therefore 66-1-11=54$$

정답 ④

B·28

| 2019.9·나 16번 |

정답률 69%

SKILL 3

교과서적 해법

일단 서로 다른 종류의 사탕 3개를 같은 종류의 주머니 3개에 각각 1개 이상씩 넣기 위해서는 1개씩 넣는 경우가 유일하고, 주머니는 모두 같은 종류이므로 가능한 경우의 수는 1가지뿐이다. 사탕 3개를 각각 A, B, C라 하고, A, B, C가 들어간 주머니를 각각 A', B', C'이라 하자. 세 주머니 A', B', C'에 같은 종류의 구슬이 들어간 개수를 각각 a, b, c 라 할 때,

$$a+b+c=7 \text{ (단, } a \geq 1, b \geq 1, c \geq 1)$$

$$\rightarrow (a-1)+(b-1)+(c-1)=4$$

$$\text{(단, } a-1 \geq 0, b-1 \geq 0, c-1 \geq 0)$$

$$\rightarrow {}_3H_4={}_6C_4=15$$

$$\therefore 1 \times 15 = 15$$

정답 ⑤

B·29

| 2020·가 16번 |

정답률 75%

교과서적 해법

$a+b+c+d$ 가 아닌 $a+b+c-d$ 꼴인 것에 주목하자. (나)조건에서 d 의 값이 제한되었고 $c-d \geq 0$ 조건이 주어졌기 때문에 $x=c-d$ 로 치환해서 x 가 0~9까지 값을 가질 때마다 c 와 d 가 가질 수 있는 경우를 생각해볼 수 있다.

i) $x=0 \rightarrow c=d \leq 4$ 이므로 $c=d=0 \sim 4$ 의 5가지

ii) $x=1 \rightarrow c-1=d \leq 4$ 이므로 5가지

:

각각의 순서쌍 (a, b, x) 에 대응되는 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 5로 동일하다. (가)조건 방정식에 $x=c-d$ 를 대입한 $a+b+x=9$ 를 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, x) 의 개수는 ${}_3H_9=55$ 이므로

$$(\text{구하는 경우의 수}) = 55 \times 5 = 275$$

정답 ③

B·30

| 2020·나 29번 |

정답률 29%

교과서적 해법

세 명의 학생이 최소한으로 받아야 할 사탕과 초콜릿을 먼저 나누어 주고 시작하자.

A는 사탕 1개, B는 초콜릿 1개를 먼저 받고, C는 변동성이 있으므로 '1개도 받지 못하는 경우는 제외' 정도로 생각해 두자. 사탕 5개와 초콜릿 4개를 A, B, C에게 남김없이 나누어 주는 경우에서 C가 어느 것도 전혀 받지 못하는 경우를 빼면 된다.

$$\therefore {}_3H_5 \times {}_3H_4 - {}_2H_5 \times {}_2H_4 = 285$$

정답 285

B·31

| 2020.6·가 19번 |

정답률 56%

교과서적 해법1

중복조합으로 해결할 생각을 했을 텐데, (가)조건 때문에 막혔다면 음이 아닌 정수의 꼴로 바꿔주는 것이 좋다.

$$x_{n+1}-x_n \geq 2, \quad x_1 \geq 0 \rightarrow x_2 \geq x_1+2 \geq 2$$

$$\rightarrow x_2-2 \geq x_1 \geq 0$$

$x_2'=x_2-2$ 라 하면 $x_2' \geq x_1 \geq 0$ 이다. 이와 같은 논리로

$$x_4 \geq x_3+2 \geq x_2+4 \geq x_1+6 \geq 6$$

$$\rightarrow x_4-6 \geq x_3-4 \geq x_2-2 \geq x_1 \geq 0$$

$x_3'=x_3-4$, $x_4'=x_4-6$ 이라 하면

$$x_4' \geq x_3' \geq x_2' \geq x_1 \geq 0$$

따라서 x_1, x_2', x_3', x_4' 은 음이 아닌 정수이고, (나)조건을 x_4' 으로 표현하면 $x_4' \leq 6$ 이기 때문에 정리하면

$$0 \leq x_1 \leq x_2' \leq x_3' \leq x_4' \leq 6$$

인 순서쌍을 찾는 것과 같은 상황이다. 즉 0부터 6까지 7개의 정수 중 중복을 허락하여 4개의 정수를 선택하는 경우의 수가 궁극적으로 문제에서 묻는 경우의 수이다.

$$\therefore {}_7H_4 = {}_{10}C_4 = 210$$

교과서적 해법2

[교과서적 해법1]과 다른 방법으로 문제를 풀어 보자.

0부터 12까지의 정수들을 각각 일렬로 배치된 의자의 자리 번호라고 생각해 보자. 13개의 의자에 x_1, x_2, x_3, x_4 네 명의 사람이 앉고, 앉아 있는 위치에 따라서 번호가 부여된다고 생각하면 문제 상황과 같은 상황임을 이해할 수 있다.

(가)조건을 만족하려면 각 사람 사이에 최소 1개의 빈 의자가 있어야 하므로, x_1, x_2, x_3, x_4 에게 의자 하나씩을 준 후, 순서대로 세워 놓고 각 사람 사이에 빈 의자 한 개씩을 넣어 주면 된다. 그러면 사람 4명이 들고 있는 의자 4개와 그 사이에 1개씩 해서 총 $4+3=7$ 개의 의자가 배치된다.

남은 6개의 의자를 각 사람 사이와 양 끝에 선택하여 넣어 주는 경우의 수가 궁극적으로 문제에서 묻는 경우의 수이다. 사람은 4명이기 때문에 각 사람 사이와 양 끝 총 5가지의 공간 중에서 선택하면 된다.

$$\therefore {}_5H_6 = {}_{10}C_6 = 210$$

정답 ①

B-32

[2018.9·가 20번]

정답률 58%

교과서적 해법

세 상자에서 중복을 허락하여 n 개의 상자를 선택하는 경우의 수는 ${}_3H_n = {}_{n+2}C_2$ 이다. 따라서 (가)에 알맞은 식은 ${}_{n+2}C_2$ 이다.

두 상자 A, B에 들어갈 수 있는 공의 개수는 $\frac{n}{2}$ 개부터 n 개까지 총 $\frac{n}{2}+1$ 개다. 따라서 (나)에 알맞은 식은 $\frac{n}{2}+1$ 이다.

(다)에 알맞은 식은

$${}_{n+2}C_2 - 1 - {}_3C_2 \times \frac{n}{2} = {}_{n+2}C_2 - 1 - \frac{3}{2}n$$

$$\therefore \frac{f(30)}{g(30)} + h(30) = 481$$

정답 ①

B-33

[2020.9·가 28번]

정답률 19%

교과서적 해법

(가)조건에서 당장 떠오르는 것은 없지만, 이후 답을 골라내는 과정에서 기억해야 하므로 남겨두자.

(나)조건과 (다)조건은 시작부터 여학생과 남학생에게 연필과 볼펜을 1자루씩 주고 시작하게 하는 편리한 조건이다. 그러면 연필 4자루와 볼펜 2자루를 5명에게 남김없이 나누어 주는 문제가 된다.

우선 연필을 생각하자. (가)조건에서 연필을 여학생에게 주려면 1자루씩 3명에게 모두 골고루 주거나 아예 주지 않는 경우밖에 생각할 수 없다. 연필을 여학생들에게 1자루씩 나누어 주고 남은 연필 1개를 남학생 2명에게 나누어 주는 경우의 수는 ${}_2H_1$, 연필 4자루를 모두 남학생에게 나누어 주는 경우의 수는 ${}_2H_4$ 이므로 경우의 수는 ${}_2H_1 + {}_2H_4 = 7$.

다음으로 볼펜을 생각하자. 마찬가지로 볼펜은 남학생에게 주려면 1자루씩 2명에게 모두 골고루 주거나 아예 주지 않는 경우밖에 생각할 수 없으므로 ${}_3H_0 + {}_3H_2 = 7$.

$$\therefore 7 \times 7 = 49$$

정답 49

B-34

[2019.6·가 20번]

정답률 56%

교과서적 해법

(1)의 경우 $c = 2k_1, d = 2k_2$ 를 대입하고 양변을 2로 나누면

$$a + b + k_1 + k_2 = n$$

이 방정식을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, k_1, k_2 의 모든 순서쌍 (a, b, k_1, k_2) 의 개수는 ${}_4H_n = {}_{n+3}C_3$ 이다. 따라서 (가)에 들어갈 식은 ${}_{n+3}C_3$ 이다.

(2)의 경우 $c=2k_1+1$, $d=2k_2+1$ 을 대입하고 양변을 2로 나누면

$$a+b+k_1+k_2=n-1$$

이 방정식을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, k_1, k_2 의 모든 순서쌍 (a, b, k_1, k_2) 의 개수는 ${}_4H_{n-1} = {}_{n+2}C_3$ 이다. 따라서 (나)에 들어갈 식은 ${}_{n+2}C_3$ 이다. 그러므로 (다)에 알맞은 수를 구할 때 제시문에서 주어진

$$\sum_{n=1}^m \text{(나)} = \sum_{n=1}^m {}_{n+2}C_3 = {}_{m+3}C_4$$

를 활용하여 $\sum_{n=1}^m \text{(가)}$ 를 계산하자.

$$\sum_{n=1}^m {}_{n+3}C_3 = \sum_{n=2}^{m+1} {}_{n+2}C_3 = \sum_{n=1}^{m+1} {}_{n+2}C_3 - {}_3C_3 = {}_{m+4}C_4 - 1$$

따라서 (다)에 알맞은 수는 $m=8$ 이므로

$$r = {}_{12}C_4 + {}_{11}C_4 - 1 = 824$$

$$\therefore f(6) + g(5) + r = {}_9C_3 + {}_7C_3 + 824 = 943$$

정답 ③

챕터 C

기출 문제

모든 문제에서 [교과서 개념]만 활용한 [교과서적 해법]과 [수능 개념]까지 같이 활용한 [수능적 해법]을 완성해 보자. 스스로 하기에 어렵다면 해설을 봐서라도 다 완성하자.



이항정리

해/설/을/활/용/하/는/방/법

해설을 읽어보기 전에 반드시 모든 문제를 스스로 풀어보도록 합니다. 책 본문에서 설명한 대로 안 풀리면 1주일 간격으로 반복해서 풀고 3주간 3번 푸는데 풀 때마다 해설을 위에서부터 조금씩 보면서 매주 조금씩 더 보면서 힌트 삼아 최대한 스스로 풀어보도록 하세요.

C·01

해설 발상 정리

| 2021.6·가 22번 |

정답률 91%

교과서적 해법

[교과서 개념]-이항정리에 의하여

$$(1+2x)^4 = \sum_{r=0}^4 {}_4C_r (1)^r (2x)^{4-r} = \sum_{r=0}^4 {}_4C_r 2^{4-r} x^{4-r}$$

에서 $4-r=2$ 일 때, 즉 $r=2$ 일 때의 계수를 구하면 된다.

$$\therefore {}_4C_2 \cdot 2^2 = 24$$

본문에서 다양한 성질을 배웠지만, 수능에 출제되었던 이항 정리 문제는 결국 공식 $(1+x)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r x^r$ 만 제대로 쓸 수 있어도 대부분 풀린다. 우선 공식을 이해하고 자연스럽게 써 내려갈 수 있도록 연습하자.

발상 | 이항계수 문제 → 공식 $(1+x)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r x^r$ 을 활용한다!

예시 | $x=1$ 을 대입하면 ${}_nC_0 + {}_nC_1 + \cdots + {}_nC_n = 2^n$
 $x=-1$ 을 대입하면 ${}_nC_0 - {}_nC_1 + \cdots + (-1)^n {}_nC_n = 0$

정답 24

C·02

| 2021.9·나 22번 |

정답률 90%

교과서적 해법

[교과서 개념]-이항정리에 의하여

$$(x+3)^8 = \sum_{r=0}^8 {}_8C_r 3^{8-r} x^r$$

$r=7$ 일 때의 계수를 계산하면 된다.

$$\therefore {}_8C_7 \cdot 3^{8-7} = 24$$

정답 24

C·03

| 2021·나 22번 |

정답률 88%

교과서적 해법

[교과서 개념]-이항정리에 의하여

$$(3x+1)^8 = \sum_{r=0}^8 {}_8C_r (3x)^r (1)^{8-r} = \sum_{r=0}^8 {}_8C_r 3^r x^r$$

위의 식에서 $r=1$ 이면 x 의 계수를 구할 수 있다.

$$\therefore {}_8C_1 \cdot 3^1 = 24$$

정답 24

C·04

| 2022.6·확통 23번 |

정답률 86%

교과서적 해법

[교과서 개념]-이항정리에 의하여

$$\begin{aligned} (2x+1)^5 &= \sum_{r=0}^5 {}_5C_r (2x)^r (1)^{5-r} \\ &= \sum_{r=0}^5 {}_5C_r 2^r x^r \end{aligned}$$

위의 식에서 $r=3$ 인 경우가 문제에서 원하는 경우이다.

$$\therefore {}_5C_3 \cdot 2^3 = 80$$

정답 ④

C·05

| 2022·확통 23번 |

정답률 88%

교과서적 해법1

[교과서 개념]-이항정리에 의하여

$$(x+2)^7 = \sum_{r=0}^7 {}_7C_r \cdot 2^{7-r} x^r$$

위의 공식에서 $r=5$ 인 순간이 우리가 원하는 x^5 의 계수를 갖는 순간이다.

$$\therefore {}_7C_5 \cdot 2^2 = {}_7C_2 \cdot 4 = 84$$

교과서적 해법2

$(x+2)^7$ 에서 x 와 2를 중복하여 총 7번 선택하여 곱하는 것으로 생각하면 된다. x^5 을 만들기 위해선 x 를 5번, 2를 2번 선택해야 하므로 나열하는 방법의 수 $\frac{7!}{5!2!}$ 을 활용하면 계수를 구할 수 있다.

$$\therefore \frac{7!}{5!2!} \cdot 2^2 = 84$$

정답 ④

C·06

| 2023.9·확통 23번 |

교과서적 해법

[교과서 개념]-이항정리에 의하여

$$(x^2+2)^6 = \sum_{k=0}^6 {}_6C_k \cdot (x^2)^k \cdot 2^{6-k}$$

따라서 x^4 의 계수를 구하려면 $k=2$ 를 대입해야 한다.

$$\therefore {}_6C_2 \cdot 2^4 = 15 \cdot 16 = 240$$

정답 ①

C·07

| 2023·확통 23번 |

교과서적 해법

[교과서 개념]-이항정리에 의하여

$$\begin{aligned} (x^3+3)^5 &= \sum_{r=0}^5 {}_5C_r \cdot (x^3)^{5-r} \cdot 3^r \\ &= \sum_{r=0}^5 {}_5C_r \cdot (x^{15-3r}) \cdot 3^r \end{aligned}$$

$x^{15-3r} = x^9$ 의 계수를 묻고 있으므로 $r=2$ 를 대입하면 된다.

$$\therefore {}_5C_2 \cdot 3^2 = 10 \cdot 9 = 90$$

정답 ③

C·08

| 2015.6·B 23번 |

교과서적 해법

[교과서 개념]-이항정리에 의하여

$$\left(ax + \frac{1}{x}\right)^4 = \sum_{r=0}^4 {}_4C_r (ax)^{4-r} \left(\frac{1}{x}\right)^r = \sum_{r=0}^4 {}_4C_r a^{4-r} x^{4-2r}$$

$r=2$ 이면 상수항임을 알 수 있고, 그 값은

$${}_4C_2 a^2 = 6a^2 = 54 \rightarrow a = 3 \quad (\because a > 0)$$

정답 3

C·09

| 2022.5·확통 24번 |

교과서적 해법

$$\left(x^5 + \frac{1}{x^2}\right)^6 = \sum_{r=0}^6 {}_6C_r (x^5)^r \left(\frac{1}{x^2}\right)^{6-r} = \sum_{r=0}^6 {}_6C_r x^{7r-12}$$

위의 식에서 $7r-12=2$ 이어야 하므로 $r=2$ 일 때의 계수를 찾으면 된다.

$$\therefore {}_6C_2 = 15$$

정답 ⑤

C·10

| 2021.9·가 22번 |

교과서적 해법

$$\left(x + \frac{4}{x^2}\right)^6 = \sum_{r=0}^6 {}_6C_r (x)^r \left(\frac{4}{x^2}\right)^{6-r} = \sum_{r=0}^6 {}_6C_r 4^{6-r} x^{3r-12}$$

$3r-12=3$ 에서 $r=5$ 일 때의 계수를 계산하면 된다.

$$\therefore {}_6C_5 \cdot 4^{6-5} = 24$$

정답 24

C·11

| 2021·가 22번 |

교과서적 해법

$$\left(x + \frac{3}{x^2}\right)^5 = \sum_{r=0}^5 {}_5C_r (x)^r \left(\frac{3}{x^2}\right)^{5-r} = \sum_{r=0}^5 {}_5C_r 3^{5-r} x^{3r-10}$$

$3r-10=2$ 에서 $r=4$ 일 때의 계수를 계산하면 된다.

$$\therefore {}_5C_4 \cdot 3^{5-4} = 15$$

정답 15

C-12

[2022.9·확통 25번]

정답률 75%

교과서적 해법

$$\begin{aligned} \left(x^2 + \frac{a}{x}\right)^5 &= \sum_{r=0}^5 {}_5C_r (x^2)^r \left(\frac{a}{x}\right)^{5-r} \\ &= \sum_{r=0}^5 {}_5C_r a^{5-r} x^{3r-5} \end{aligned}$$

① $\frac{1}{x^2}$ 의 계수

$$3r-5 = -2 \rightarrow 3r = 3 \rightarrow r = 1$$

$${}_5C_1 \cdot a^{5-1} = 5a^4$$

② x 의 계수

$$3r-5 = 1 \rightarrow 3r = 6 \rightarrow r = 2$$

$${}_5C_2 \cdot a^{5-2} = 10a^3$$

$$5a^4 = 10a^3 \Leftrightarrow a = 2 \quad (\because a > 0)$$

정답 ②

C-13

[2024.6·확통 26번]

정답률 70%

교과서적 해법

이항정리의 공식에 대입하면

$$(x-1)^6 = \sum_{r=0}^6 {}_6C_r \cdot (x)^r \cdot (-1)^{6-r}$$

$$(2x+1)^7 = \sum_{s=0}^7 {}_7C_s \cdot (2x)^s \cdot (1)^{7-s}$$

이므로 $(x-1)^6(2x+1)^7$ 의 전개식에서 x^2 항은 $r+s=2$ 인 경우를 생각하면 된다. 즉, 구하는 계수는 다음과 같다.

$$(r=0 \text{ 일 때의 계수}) \times (s=2 \text{ 일 때의 계수}) \cdots \textcircled{A}$$

$$+ (r=1 \text{ 일 때의 계수}) \times (s=1 \text{ 일 때의 계수}) \cdots \textcircled{B}$$

$$+ (r=2 \text{ 일 때의 계수}) \times (s=0 \text{ 일 때의 계수}) \cdots \textcircled{C}$$

①, ②, ③의 값을 계산하자.

$$\textcircled{A} = {}_6C_0(-1)^6 \times {}_7C_2(2)^2(1)^5 = 84$$

$$\textcircled{B} = {}_6C_1(-1)^5 \times {}_7C_1(2)^1(1)^6 = -84$$

$$\textcircled{C} = {}_6C_2(-1)^4 \times {}_7C_0(2)^0(1)^7 = 15$$

$$\therefore \textcircled{A} + \textcircled{B} + \textcircled{C} = 84 + (-84) + 15 = 15$$

정답 ①

C-14

[2014.9·A 26번 변형]

정답률 68%

교과서적 해법

[교과서 개념]-이항정리에 의하여 x^3 의 계수는

$${}_nC_3(1)^{n-3} \left(\frac{1}{n}\right)^3 = \frac{(n-2)(n-1)}{6n^2}$$

$$\therefore a_4 = \frac{1}{16}, a_8 = \frac{7}{64} \rightarrow \frac{a_8}{a_4} = \frac{7}{4} \rightarrow p+q=11$$

정답 11

C-15

[2019.6·나 26번]

정답률 80%

교과서적 해법

다항식 $(1+2x)(1+x)^5$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는

$$((1+2x) \text{의 상수항}) \times ((1+x)^5 \text{의 } x^4 \text{의 계수})$$

$$+ ((1+2x) \text{의 } x \text{의 계수}) \times ((1+x)^5 \text{의 } x^3 \text{의 계수})$$

이다. [교과서 개념]-이항정리에 의하여 $(1+x)^5$ 의 x^4 의 계수는 ${}_5C_4$, x^3 의 계수는 ${}_5C_3$ 이므로

$$\therefore 1 \cdot {}_5C_4 + 2 \cdot {}_5C_3 = 25 \rightarrow 25$$

정답 25

C-16

[2020.6·나 14번]

정답률 75%

교과서적 해법

식에서 뒤에 곱해진 $\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^4$ 을 [교과서 개념]-이항정리에

따라 정리하면

$$\left(x + \frac{a}{x^2}\right)^4 = \sum_{r=0}^4 {}_4C_r x^{4-r} \left(\frac{a}{x^2}\right)^r = \sum_{r=0}^4 {}_4C_r a^r x^{4-3r}$$

이다. 따라서 앞에 곱해진 식의 x^2 항과 곱해지는 항은

$$4-3r=1 \rightarrow r=1$$

일 때이고, $\left(-\frac{1}{x}\right)$ 항과 곱해지는 항은

$$4 - 3r = 4 \rightarrow r = 0$$

일 때이다. 이를 계산하면 x^3 의 계수를 구할 수 있다.

$$\therefore 4a + (-1) = 7 \rightarrow a = 2$$

정답 ②

C-17

| 2019.9·가 8번 |

정답률 77%

교과서적 해법

[교과서 개념]-이항정리에 의하여

$$(x+2)^{19} = \sum_{k=0}^{19} {}_{19}C_k \times 2^{19-k} \times x^k$$

x^k 의 계수가 x^{k+1} 의 계수보다 클 때,

$$\begin{aligned} {}_{19}C_k \times 2^{19-k} &> {}_{19}C_{k+1} \times 2^{18-k} \\ \rightarrow \frac{19!}{k!(19-k)!} \times 2^{19-k} &> \frac{19!}{(k+1)!(18-k)!} \times 2^{18-k} \\ \rightarrow 2(k+1) &> 19-k \\ \rightarrow k &> \frac{17}{3} = 5.666 \dots \end{aligned}$$

이므로 이를 만족시키는 자연수 k 의 최솟값은 6이다.

정답 ③

C-18

| 2020.9·가 7번 |

정답률 83%

교과서적 해법

$$(2+x)^4 = \sum_{r=0}^4 {}_4C_r 2^{4-r} x^r, \quad (1+3x)^3 = \sum_{s=0}^3 {}_3C_s (3x)^s$$

임을 이용하면 $r+s=1$ 이 될 때의 이항계수들의 곱을 묻는 문제임을 알 수 있다. 따라서 $r=0, s=1$ 일 때와 $r=1, s=0$ 일 때로 나누어서 이항계수들의 곱을 구하여 더한다.

$$\therefore {}_4C_0 2^4 \times {}_3C_1 3^1 + {}_4C_1 2^3 \times {}_3C_0 3^0 = 176$$

정답 ②

C-19

| 2023.6·확통 26번 |

정답률 66%

교과서적 해법

다항식 $(x^2+1)^4(x^3+1)^n$ 의 전개식에서 x^5 의 계수는

(다항식 $(x^2+1)^4$ 의 전개식에서 x^2 의 계수)

$\times$ (다항식 $(x^3+1)^n$ 의 전개식에서 x^3 의 계수)

이다. [교과서 개념]-이항정리에 의하여

다항식 $(x^2+1)^4$ 의 전개식에서 x^2 의 계수: ${}_4C_1 = 4$,

다항식 $(x^3+1)^n$ 의 전개식에서 x^3 의 계수: ${}_nC_1 = n$

↓

$$4 \times n = 12 \rightarrow n = 3$$

이제 다항식 $(x^2+1)^4(x^3+1)^3$ 의 전개식에서 x^6 의 계수는

(다항식 $(x^2+1)^4$ 의 전개식에서 상수항)

$\times$ (다항식 $(x^3+1)^n$ 의 전개식에서 x^6 의 계수)

+

(다항식 $(x^2+1)^4$ 의 전개식에서 x^6 의 계수)

$\times$ (다항식 $(x^3+1)^n$ 의 전개식에서 상수항)

이다. [교과서 개념]-이항정리에 의하여

다항식 $(x^2+1)^4$ 의 전개식에서 x^6 의 계수: ${}_4C_3 = 4$,

다항식 $(x^2+1)^4$ 의 전개식에서 상수항: ${}_4C_0 = 1$,

다항식 $(x^3+1)^3$ 의 전개식에서 x^6 의 계수: ${}_3C_2 = 3$,

다항식 $(x^3+1)^3$ 의 전개식에서 상수항: ${}_3C_0 = 1$

$$\therefore 1 \times 3 + 4 \times 1 = 7$$

정답 ②

C·20

| 2018.6·가 19번 |

정답률 66%

교과서적 해법

$x^2(x+a)^n$ 에서 x^{n-1} 의 계수는 $(x+a)^n$ 에서 x^{n-3} 의 계수와 같으므로 (가)에 알맞은 식은

$${}_nC_{n-3} = {}_nC_3 = f(n)$$

$a^2n =$ (가) $\times a^3 - 2a^2n$ 의 양변을 a^2 으로 나눠서 정리하면

$$n =$$
 (가) $\times a - 2n \Leftrightarrow 3n =$ (가) $\times a$

(가)에 ${}_nC_3$ 을 대입하면

$$a = \frac{3n}{{}_nC_3} = \frac{18}{(n-1)(n-2)}$$

이다. 따라서 (나)에 알맞은 식은

$$(n-1)(n-2) = g(n)$$

또한 a 가 자연수가 되도록 하는 4 이상의 자연수 n 은 $n=4$ 뿐이다. (다)에 알맞은 수가 4이므로

$$k=4$$

$$\therefore f(4) + g(4) = {}_4C_3 + (4-1)(4-2) = 10$$

정답 ①

